



Заболявания, свързани с нарушения в
геномния импринтинг. Нетрадиционно
унаследяване.

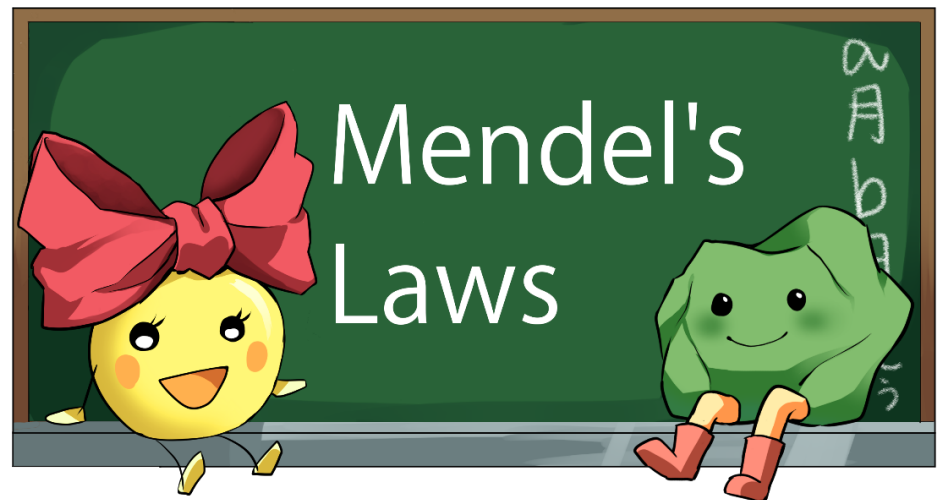
Микроделеционни синдроми.

Катедра Медицинска генетика



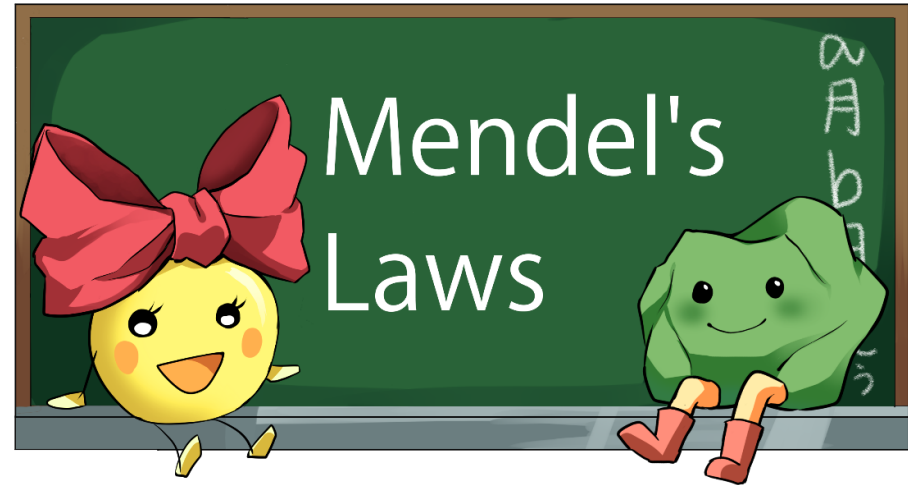
НЕТРАДИЦИЦИОННО УНАСЛЕДЯВАНЕ

- Редица моногенни заболявания **не** следват закономерностите на класическите **Менделови типове** на унаследяване.



ГЕНЕТИЧНИ ФЕНОМЕНИ, СВЪРЗАНИ С НЕТРАДИЦИОННОТО УНАСЛЕДЯВАНЕ:

- Мозаицизъм
- Геномен импринтинг
- Унипарентална дизомия
- Динамични мутации
- Цитоплазмено (митохондриално) унаследяване



МОЗАИЦИЗЪМ

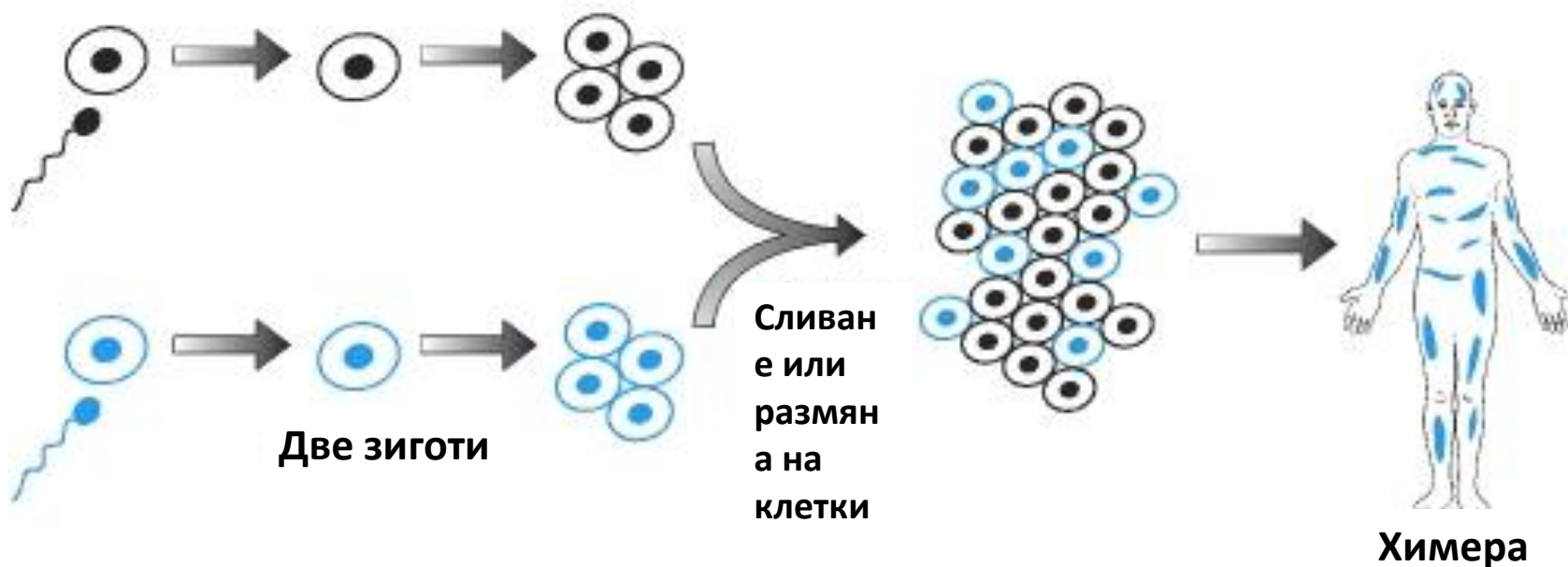
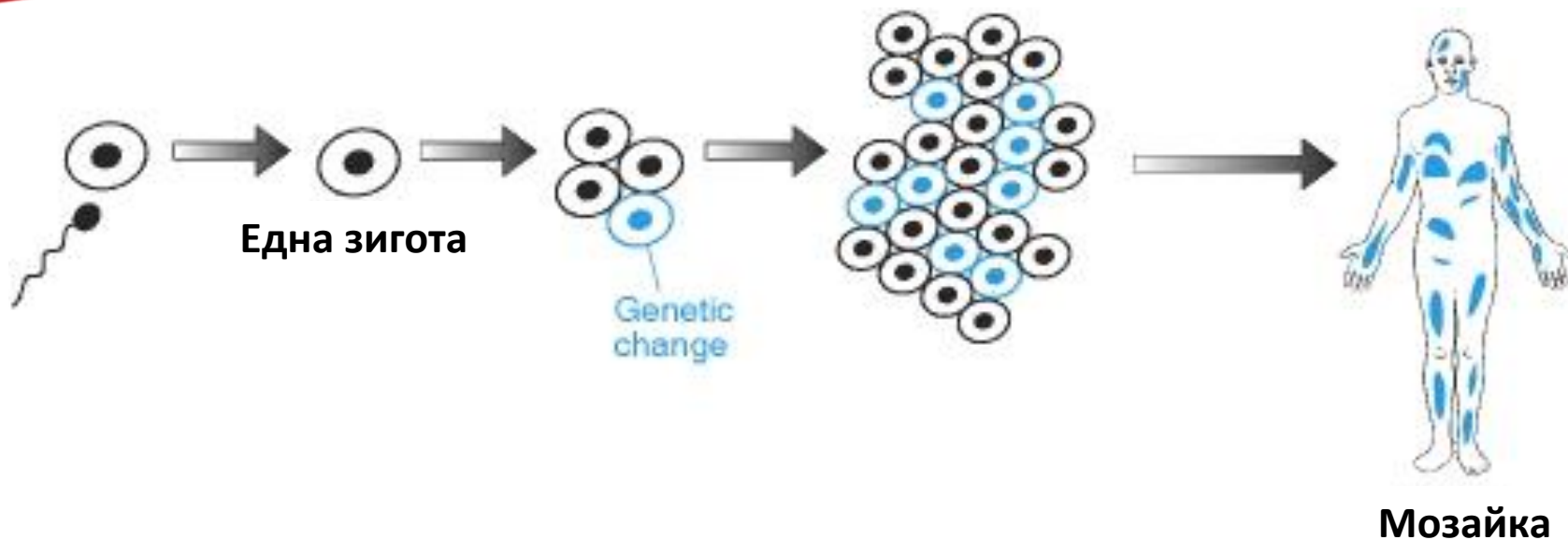
- Присъствие в един индивид на ≥ 2 клетъчни линии, различни по своя генотип, но произлезли от една зигота
 - **Гонаден мозаицизъм** - когато генната мутация възникне в стволова клетка, предшественик на гаметите, в гонадите се образуват два клетъчни клона, съдържащи нормален и мутантен алел.
 - **Соматичен мозаицизъм** - когато генната мутация настъпи рано в ембриогенезата, индивидът може да има в различните части на тялото клетки, съдържащи нормални и мутантни алели.

- 
- Химера (генетичен химеризъм) – организъм съставен от клетки произлезли от различни зиготи. Примери: наличие едновременно на женски и мъжки полови органи, кръвни клетки от две различни кръвни групи.
 - Химерите се образуват от поне 4 родителски клетки (две оплодени яйцеклетки, които рано в ембриогенезата са се сляли).

TAYLOR MUHL,
АМЕРИКАНСКА ПЕВИЦА И МОДЕЛ



МОЗАЙКА ИЛИ ХИМЕРА?

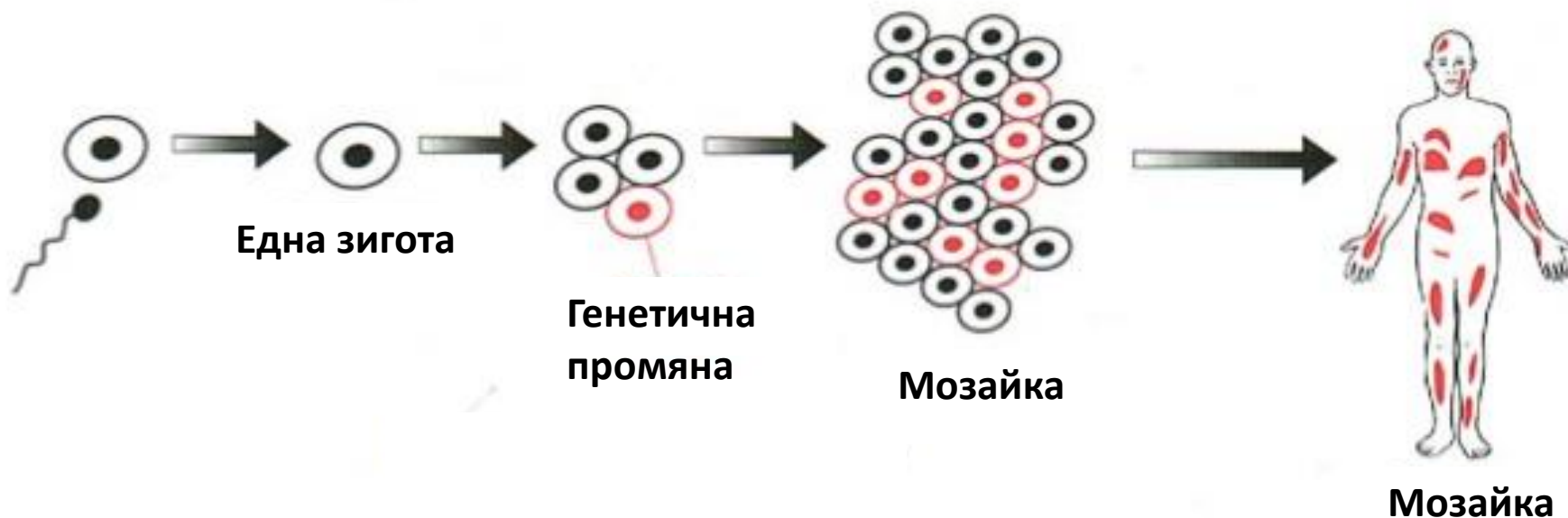


СОМАТИЧЕН МОЗАИЦИЗЪМ

- Под соматичен мозаицизъм се разбира наличието на две генетично различни популации от клетки в един индивид.
- Фенотипните последствия на соматичния мозаицизъм са зависими от много фактори, включително времето на възникване на мутация, частта от тялото, която е засегната и патофизиологичния ефект на мутацията.

СОМАТИЧЕН МОЗАИЦИЗЪМ

- Примери: синдром на Марфан, Неврофиброматоза тип 1



ПАЦИЕНТ С МОЗАЕЧЕН ВАРИАНТ НА НЕВРОФИБРОМАТОЗА ТИП 1



ГОНАДЕН МОЗАИЦИЗЪМ

- При гонадния мозаицизъм само гаметите носят мутация, останалите клетки са нормални.
- Генната мутация възниква в стволова клетка, предшественик на гаметите.
- Остегенезис имперфекта
- Ахондроплазия
- Мускулна дистрофия на Дюшен
- Хемофилия А

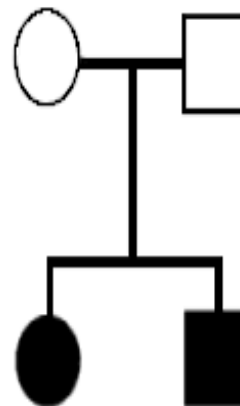
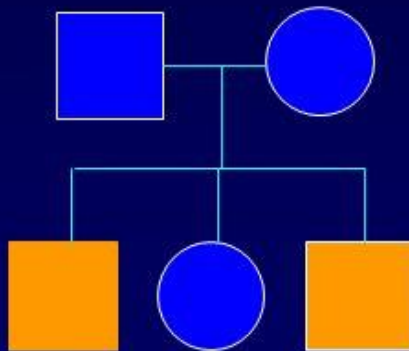
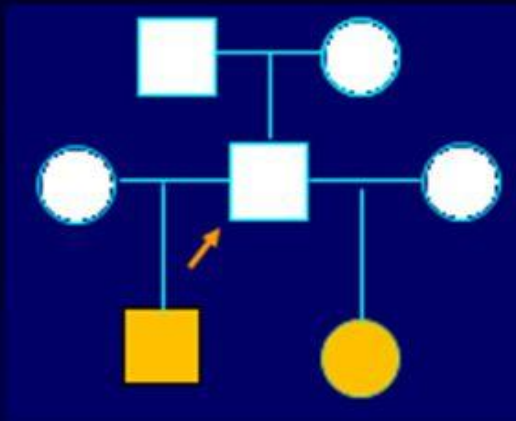


Figure 1. Pedigree for familial achondroplasia, which can be explained by gonadal mosaicism.



Няма фамилни
данни за даденото
заболяване

Гонаден мозаицизъм



Всички или част от
герминативните
клетки са мутирали,
а соматичните не.



МИТОХОНДРИАЛНО (ЦИТОПЛАЗМЕНО) УНАСЛЕДЯВАНЕ

МИТОХОНДРИАЛНО (ЦИТОПЛАЗМЕНО) УНАСЛЕДЯВАНЕ

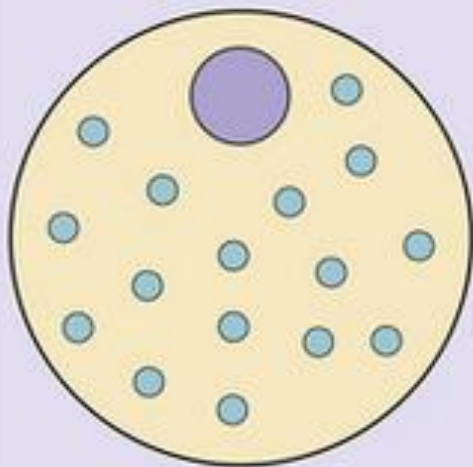
- При заболявания, дължащи се на мутации в митохондриалната ДНК.
- Тези заболявания проявяват характерен (необичаен) модел на унаследяване **само от майките**, тъй като мтДНК е локализирана в цитоплазмата на овоцита.
- Мъжете унаследяват своите мтДНК от майките си, но не могат да ги предават на своето потомство.

МИТОХОНДРИАЛНО (ЦИТОПЛАЗМЕНО) УНАСЛЕДЯВАНЕ

- **Хомоплазмия** – наличие в цитоплазмата на клетките на идентични митохондрии, само с нормална или само с мутантна ДНК. Клиничният ефект е най-силен когато клетките имат само мутантна мтДНК.
- **Хетероплазмия** – наличие в клетките на два вида митохондрии – с нормални и с мутантни ДНК-и, но в различно съотношение в отделните органи и тъкани, и в отделните засегнати индивиди.

Хомоплазмия

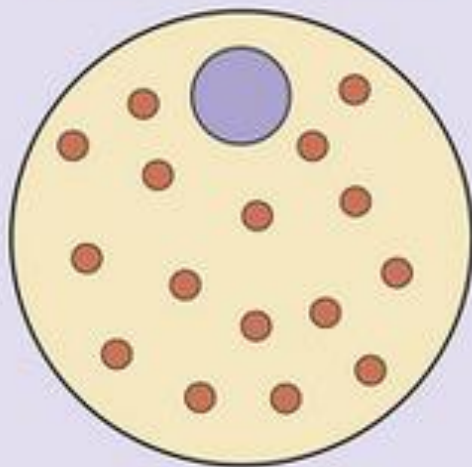
Клетките съдържат само див тип мтДНК



Нормална
клетка

Хомоплазмия

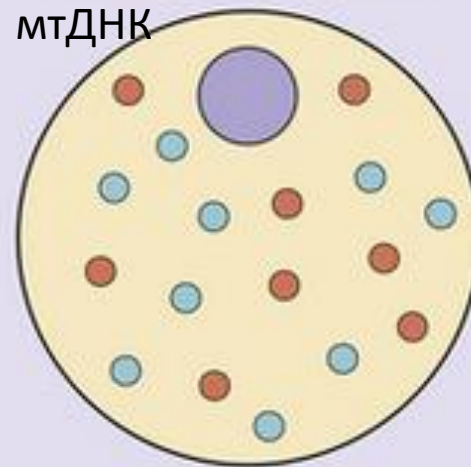
Клетките съдържат само мутантна мтДНК



Относително рядко
срещани състояния

Хетероплазмия

Клетките съдържат и
див тип и мутантна
мтДНК



По-голяма част от
мит.заболявания са в резултат
на хетероплазмия, като съотн.
между див тип и мутантна
мтДНК варира

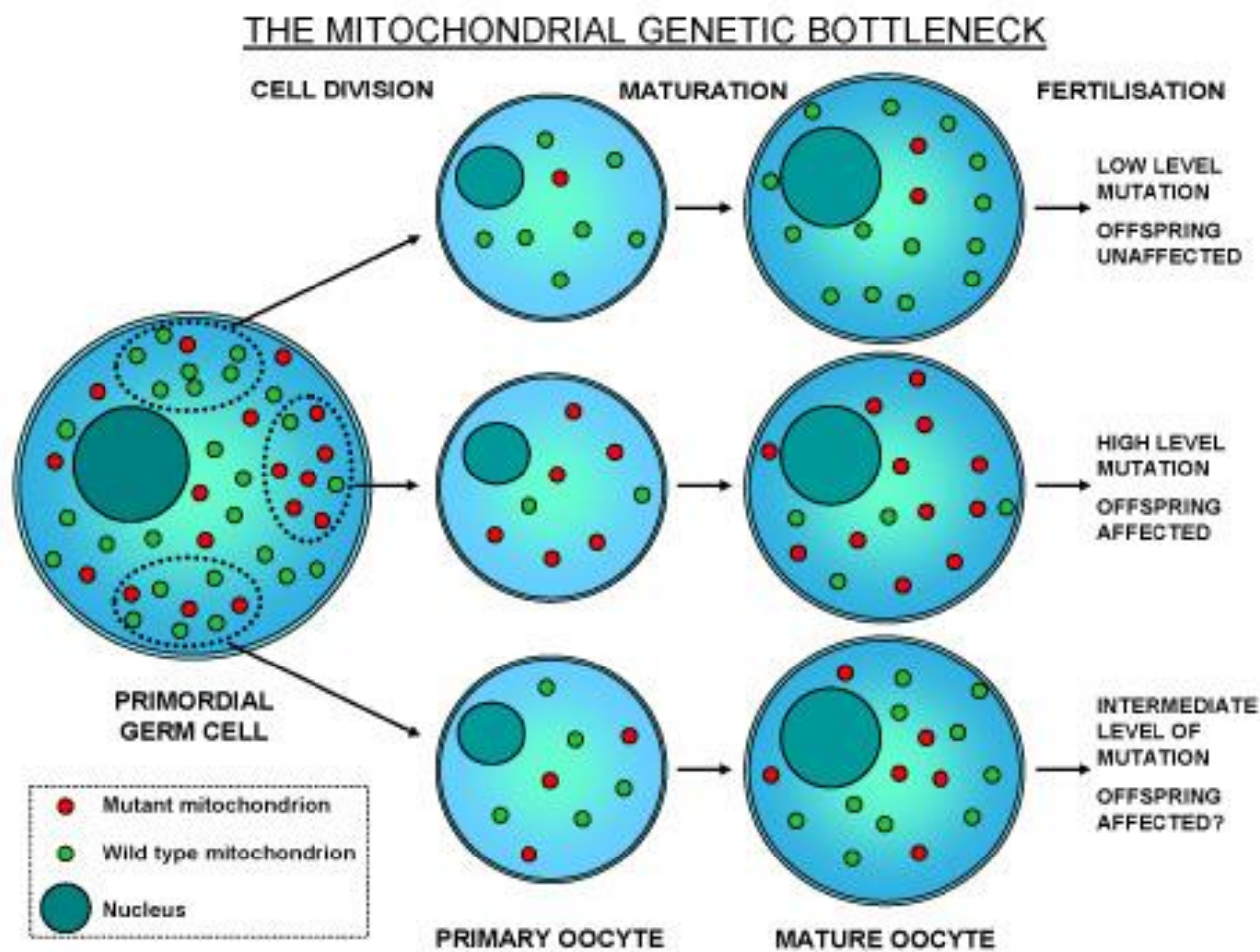
 Див тип мтДНК

 Мутантна мт
ДНК

Хомоплазмия: наличие в цитоплазмата на клетките на идентични митохондрии, само с нормална или само с мутантна ДНК.

Хетероплазмия: наличие в клетките на два вида митохондрии – с нормални и с мутантни ДНК-и, но в различно съотношение в отделните органи и тъкани.

- Мутациите се предават чрез митохондриите намиращи се в цитоплазмата на яйцеклетката, ето защо унаследяването става само от майките.
- мтДНК има по-висока честота на спонтанно възникнали мутации от ядрената ДНК



- **Митохондриалните заболявания** се причиняват от мутации възникнали в органелите генериращи енергия за клетките - митохондриите.
- Патогенезата им се определя най-общо от нарушени биоенергетични функции на митохондриите, затова и най-засегнати при тези заболявания са ЦНС, скелетни мускули, сърце и др.
- Митохондриите се откриват във всички клетки с изключение на еритроцитите.



Симптомите включват:

- Нарушаване във физ. развитие,
- Загуба на мускулна координация,
- Мускулна слабост,
- Засягане на зрителния апарат,
- Засягане на слуха,
- Проблеми в обучението,
- Засягане на ССС, бъбреци, черен дроб, ГИТ
- Респираторни прояви,
- Неврологични прояви,
- Автономна дисфункция, деменция.

МИКРОДЕЛЕЦИОННИ СИНДРОМИ.

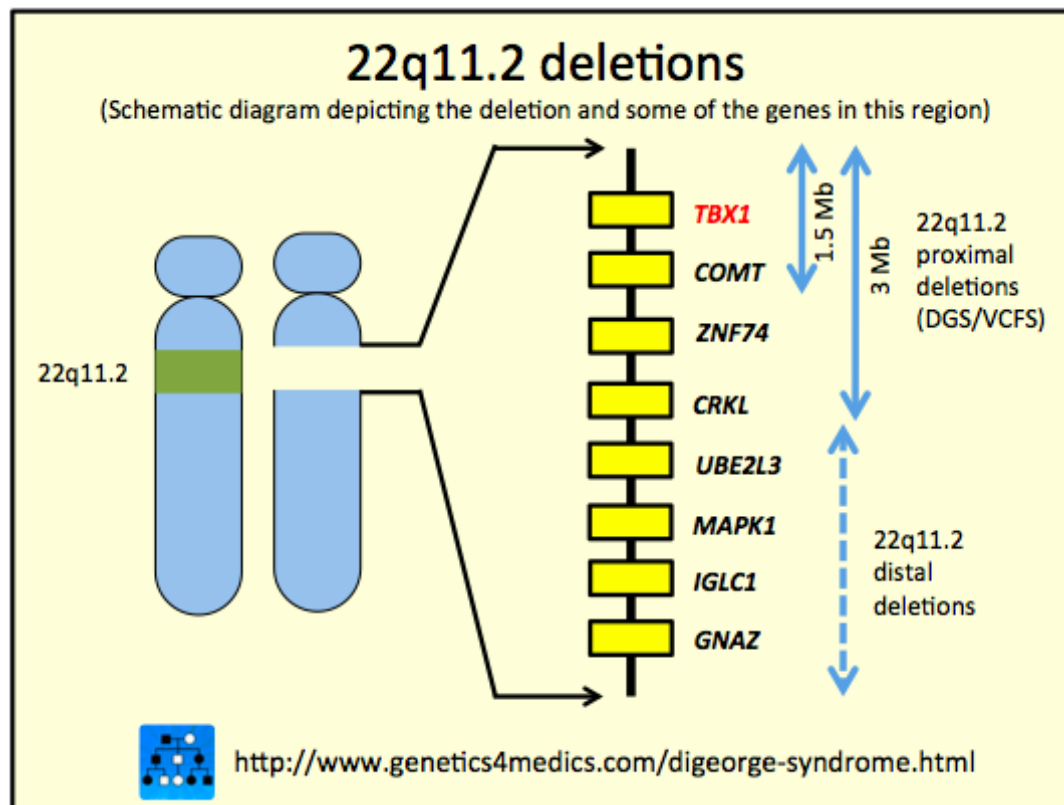
**СИНДРОМИ, СВЪРЗАНИ С ГЕНОМЕН
ИМПРИНТИНГ**

МИКРОДЕЛЕЦИОННИ СИНДРОМИ

- Заболявания, дължащи се на хромозомна делеция, с **размер под 5Mb** (5 млн. базови двойки), обхващаща няколко или множество съседни гена (contiguous gene syndromes).
- Тези нарушения са под разрешителната способност на конвенционалните цитогенетични методи
- Разкриват се чрез молекулярно-цитогенетични методи(**FISH**) и молекулярно-генетични методи (**array CGH** и др.)

Синдром на DiGeorgi

- Честота – 1/4000 живородени
- Етиология – микроделеция 22q11

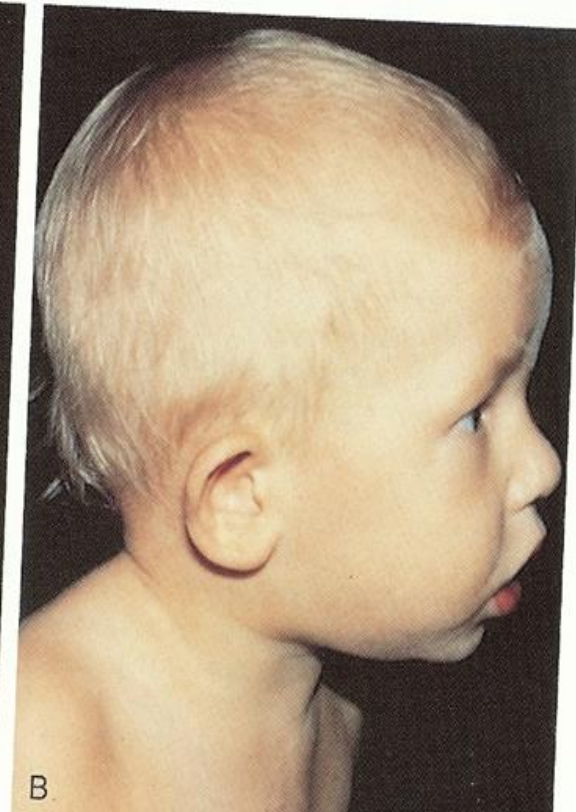
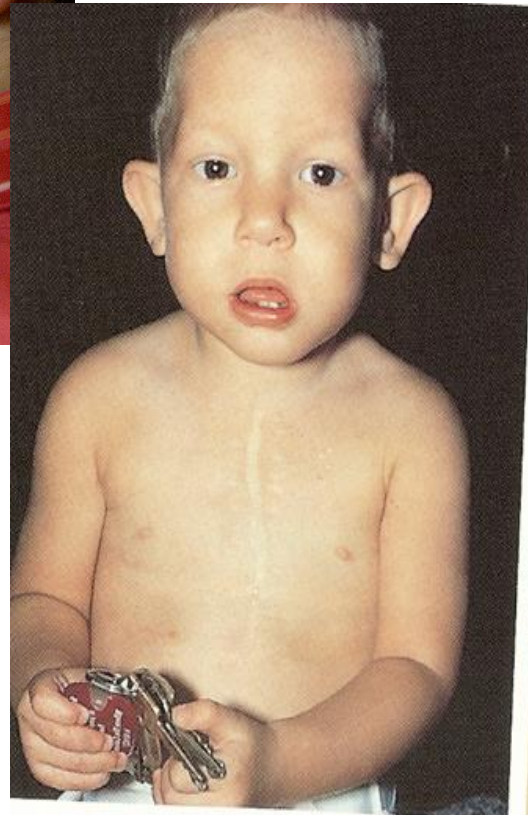


Синдром на DiGeorgi

Клинични прояви

- **Тимусна аплазия и Т-клетъчен имунен дефицит (77%)**
- **Сърдечно съдови аномалии (75% от индивидите)-**
най-често тетралогия на Фало
- **Аномалии на небцето (късо небце, цепка и др.)- 70%**
- **Лицев дисморфизъм – хипертелоризъм, ниско**
разположени ушни миди, микрогнатия(80%)
- **Умствено изоставане, изоставане в развитието (60-70%)**
- **Хипопаратиреодизъм, хипокалциемия (50%)**
- Нисък ръст
- Психични разстройства, автоимунни заболявания и др.

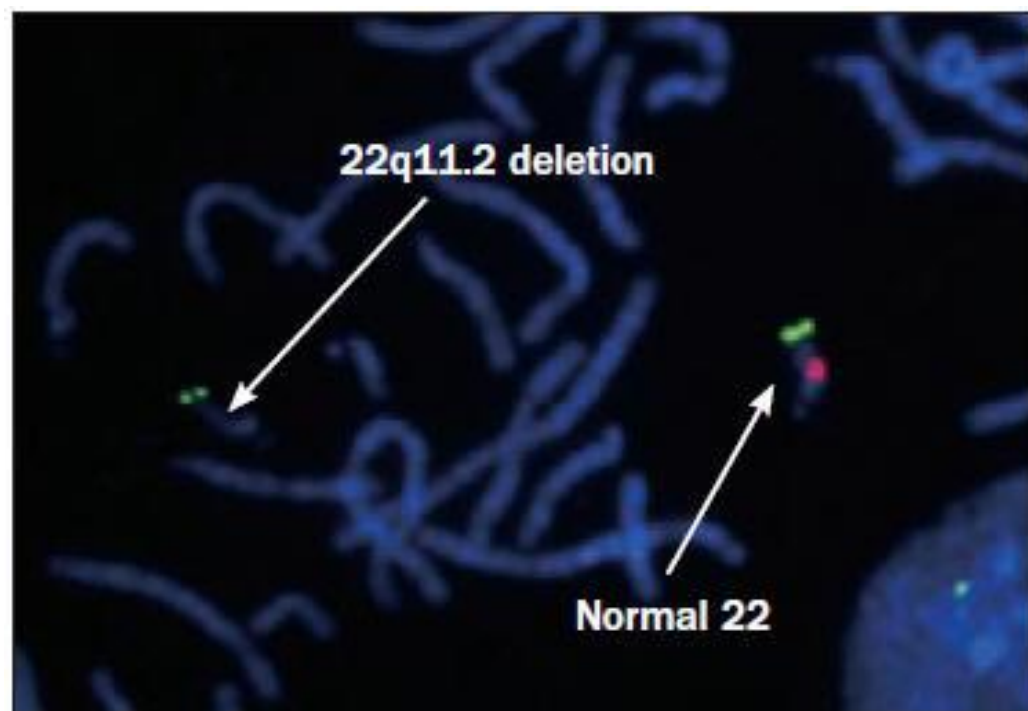
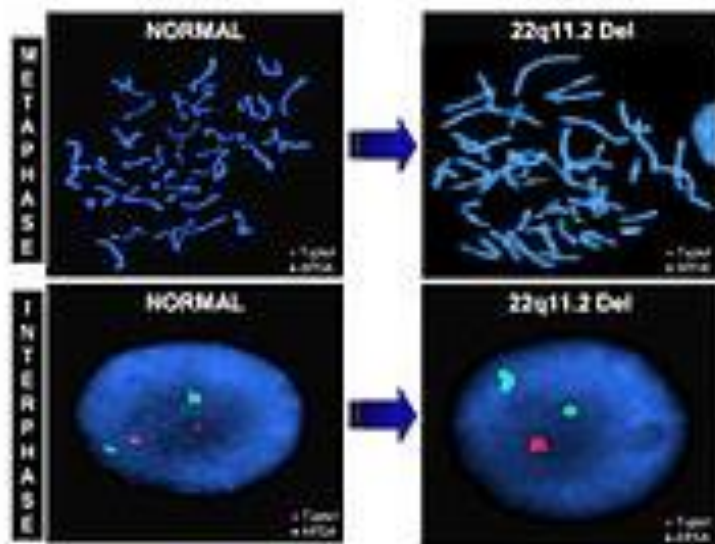
СИНДРОМ НА DIGEORGI



Синдром на DIGEORGI



Микроделецията при синдрома на DiGeorgi може да визуализира с помощта на FISH



СИНДРОМ НА LANGER-GIEDION

(TRFII – TRICHO-RHINO-PHALANGEAL SYNDROME, ТИП II)

- Етиология – делеция 8q24.11-q24.13, най-често спорадична проява като са описани и случаи с доминантно унаследяване
- LGS и TRFтип I са резултат от различна по големина делеция на 8q.
- Фенотип - леко до умерено умствено изоставане, големи ушни миди, **крушовиден нос, рядка коса, гладък филтрум, брахидактилия, конусообразни епифизи на фалангите**, множество доброкачествени костни образувания (екзостози).

LANGER- GIEDION TRF II





**конусообразни
епифизи**



WAGR - СИНДРОМ

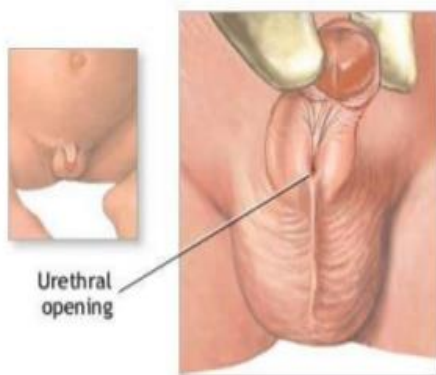
The WAGR Syndrome

Wilms' Tumor

Aniridia

Genito-urinary Malformations

Mental **R**etardation



ADAM.

- Етиология – микроделеция 11p13
- Фенотип – аниридия, тумор на Wilms, двусмислени гениталии, хипоспадия, крипторхизъм, умствено изоставане, нисък ръст, затлъстяване

ДРУГИ МИКРОДЕЛЕЦИОННИ СИНДРОМИ

Синдром	Клинични белези	Хромозомна делеция
Williams syndrome	Лицев дисморфизъм, пулмонална стеноза, леко УИ, хиперкалциемия	7q11
Miller-Dieker	Лисенцефалия, лицев дисморфизъм	17p13.3
Smith-Magenis	УИ, хиперактивност, дисморфични белези, автоагресия	17p11.2
Rubinstein-Taybi	Лицев дисморфизъм, УИ, широки палци на ръцете и краката	16p13
<u>Prader – Willi syndrome</u>	Леко УИ, затлъстяване, хипогонадизъм, нисък ръст	15q11-13pat
<u>Angelman syndrome</u>	Тежко УИ, епилепсия, пристъпен смях, атаксия	15q11-13mat

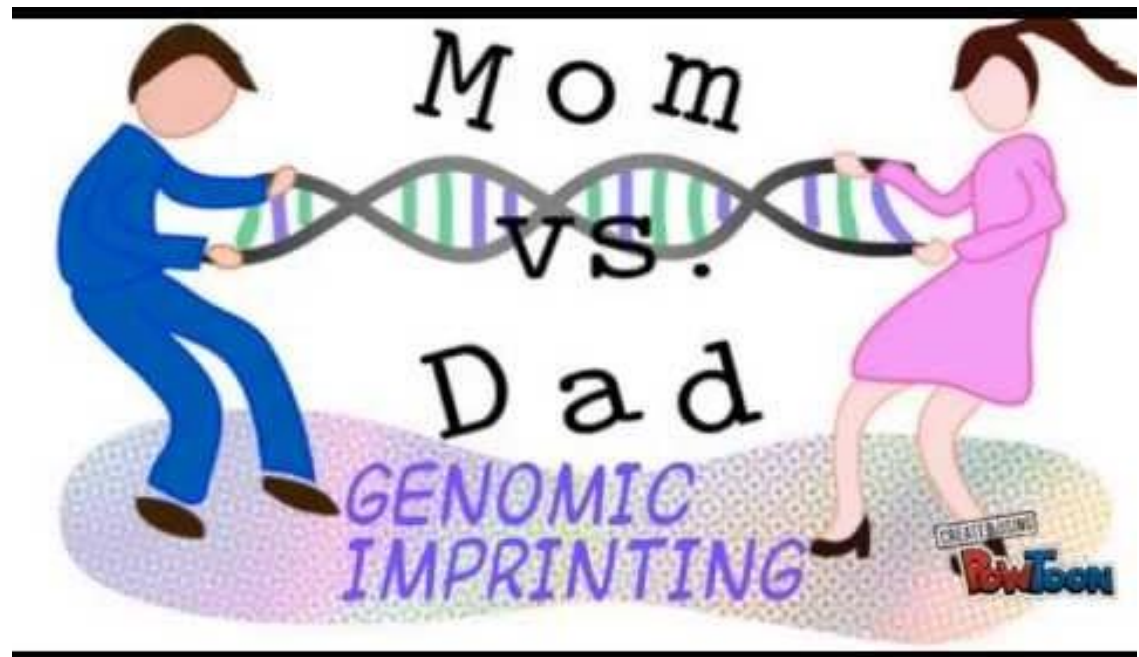
Заб. Тези състояния могат да се дължат и на генни мутации в същия регион



Заболявания, свързани с геномен импринтинг

ГЕНОМЕН ИМПРИНТИНГ

- **Епигенетично явление**, при което експресията на някои гени се определя от това дали са унаследени от майката или от бащата, т.нар. родителски произход на гена.

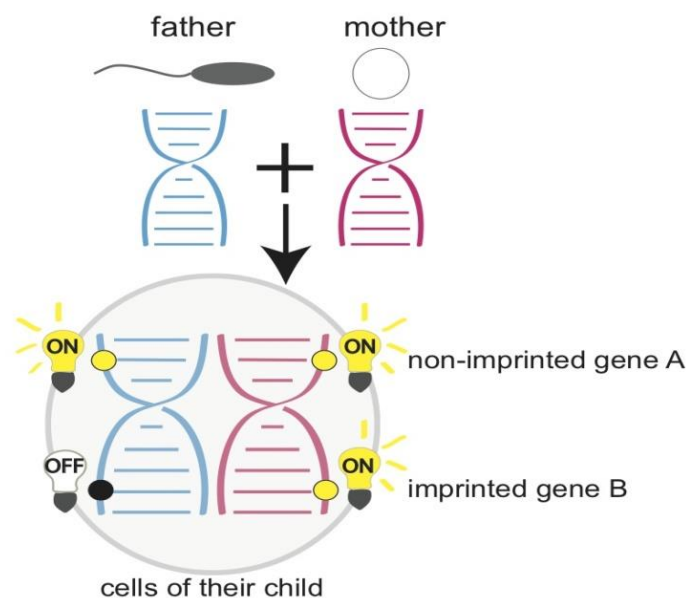


Хората унаследяват две копия(алели) на гените си - едно от майка си и едно от баща си.

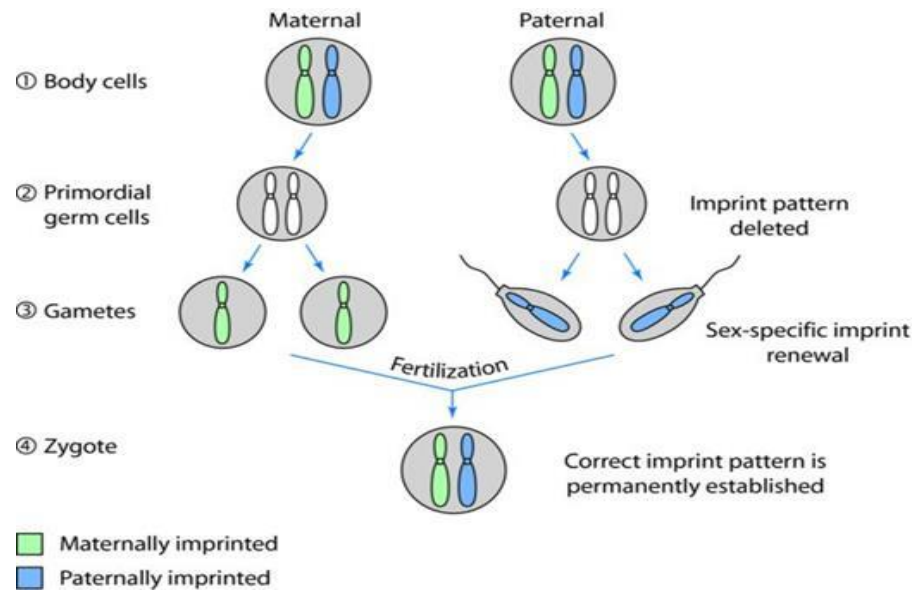
В повечето случаи двете копия са транскрипционно активни.

! За **100-200** гена е известно, че само единият алел е транскрипционно активен (майчиния или бащиния, в зависимост от гена), а другият е импринтиран (неактивен) чрез метилиране.

Нормалният индивид има **само едно транскрипционно активно копие на тези гени.**

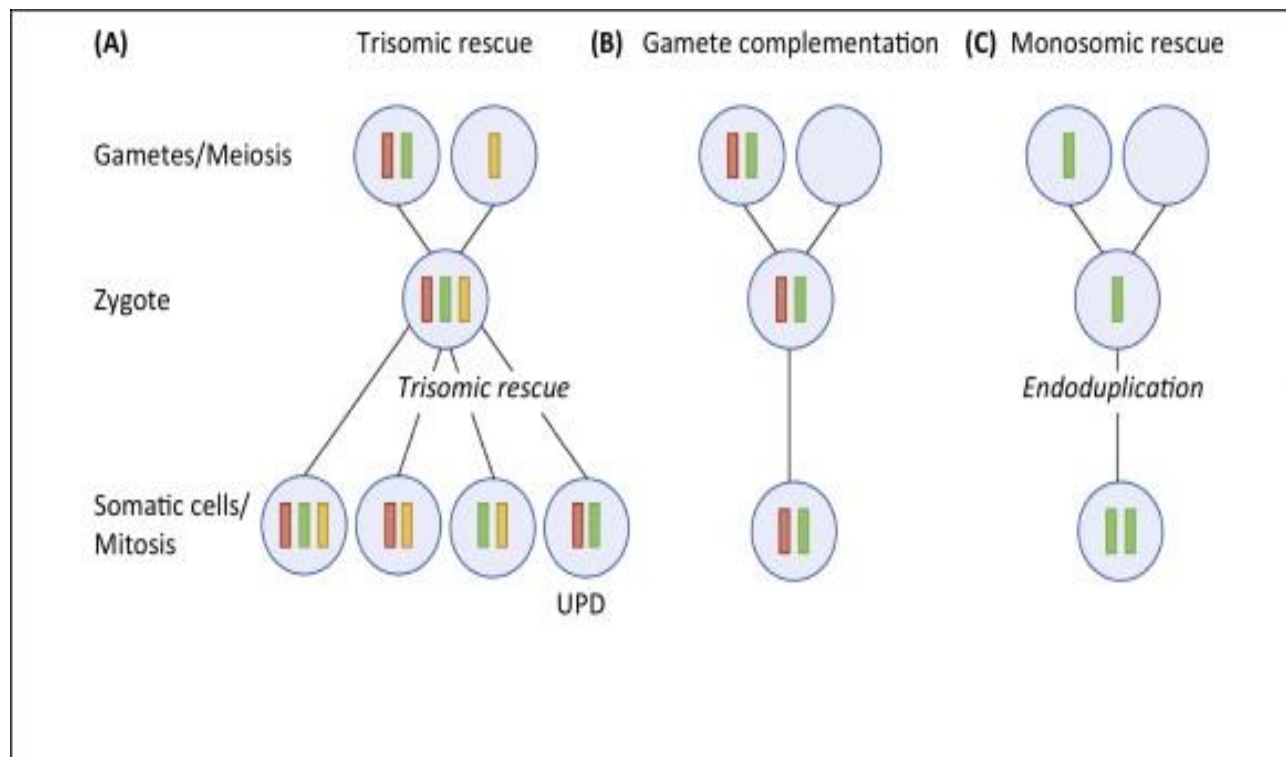


- Импринтингът е функционална промяна (епигенетична модификация) на гена и се осъществява в гаметогенезата чрез метилиране: **хиперметирираните гени са неактивни(импринтирани)**, а **хипометирираните – активни**.
- Този процес се контролира от определени гени – ”импринтинг контролни центрове”.
- Правилният импринтинг е изключително важен за нормалното развитие на детето.
- При грешка в импринтинга детето може да получи 2 активни или 2 неактивни копия на определен ген, което води до заболяване.



УНИПАРЕНТАЛНА ДИЗОМИЯ (UPD)

- Състояние, при което един индивид унаследява двете хромозоми на дадена хомоложна двойка само от единия родител. Кариотипът е с нормален брой и структура на хромозомите.



МЕХАНИЗМИ НА ВЪЗНИКВАНЕ НА UPD

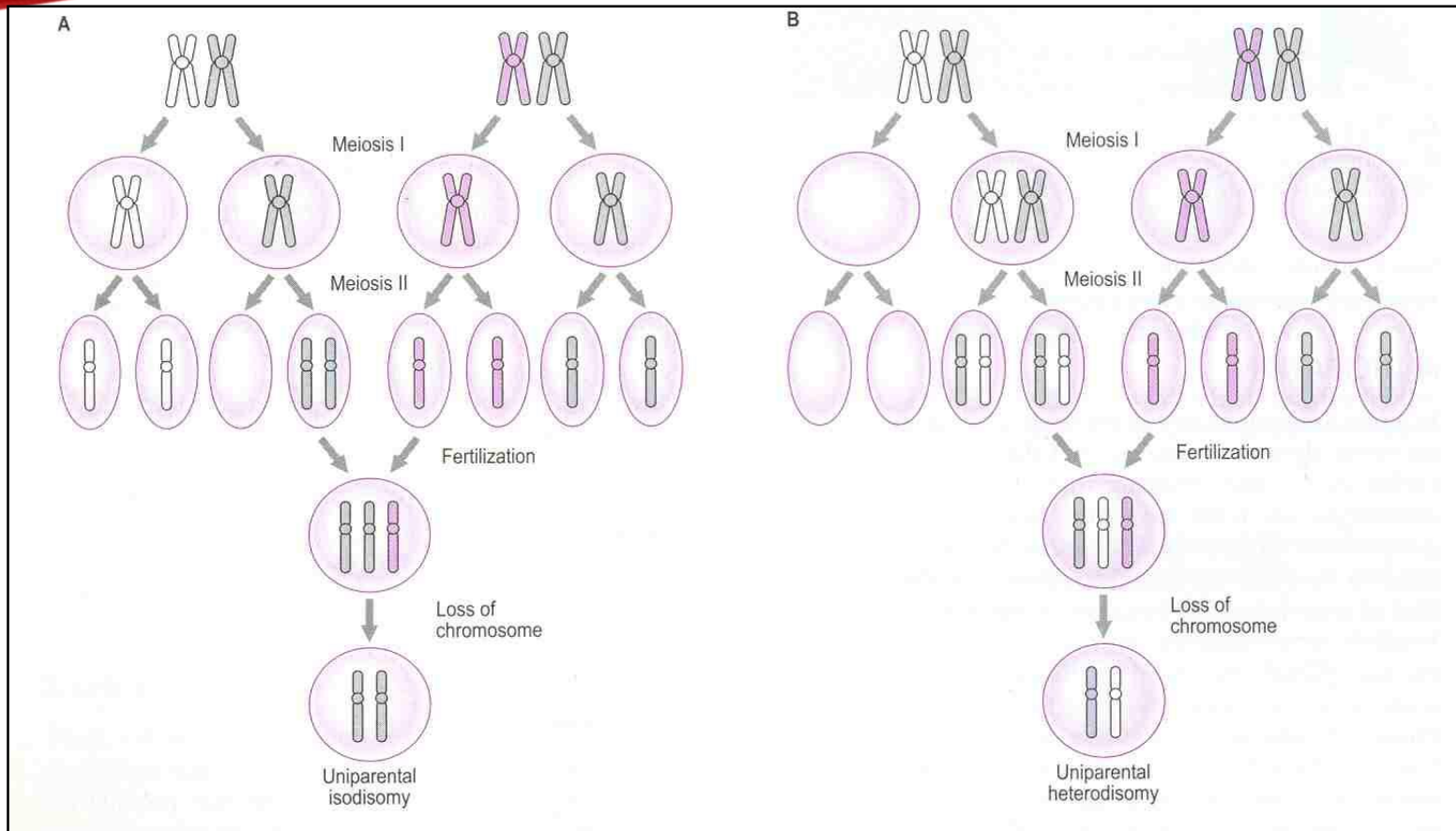
- 3 възможни механизма:

1. Първоначално сформирание на **тризомична зигота** и впоследствие загуба на свръхбройната хромозома, т.нар. „тризомично спасение“. (най-чест механизъм)

2. Първоначално сформирание на **монозомична зигота** и впоследствие дупликация на хромозомата и възстановяване на нормалния брой – “монозомично спасение“.

3. Оплождане между гамети, едната от които е с **нулизомия** за някоя хромозома, а другата е **дизомична** за същата хромозома – т.нар „гаметно допълване“

УНИПАРЕНТАЛНА ДИЗОМИЯ - ВИДОВЕ

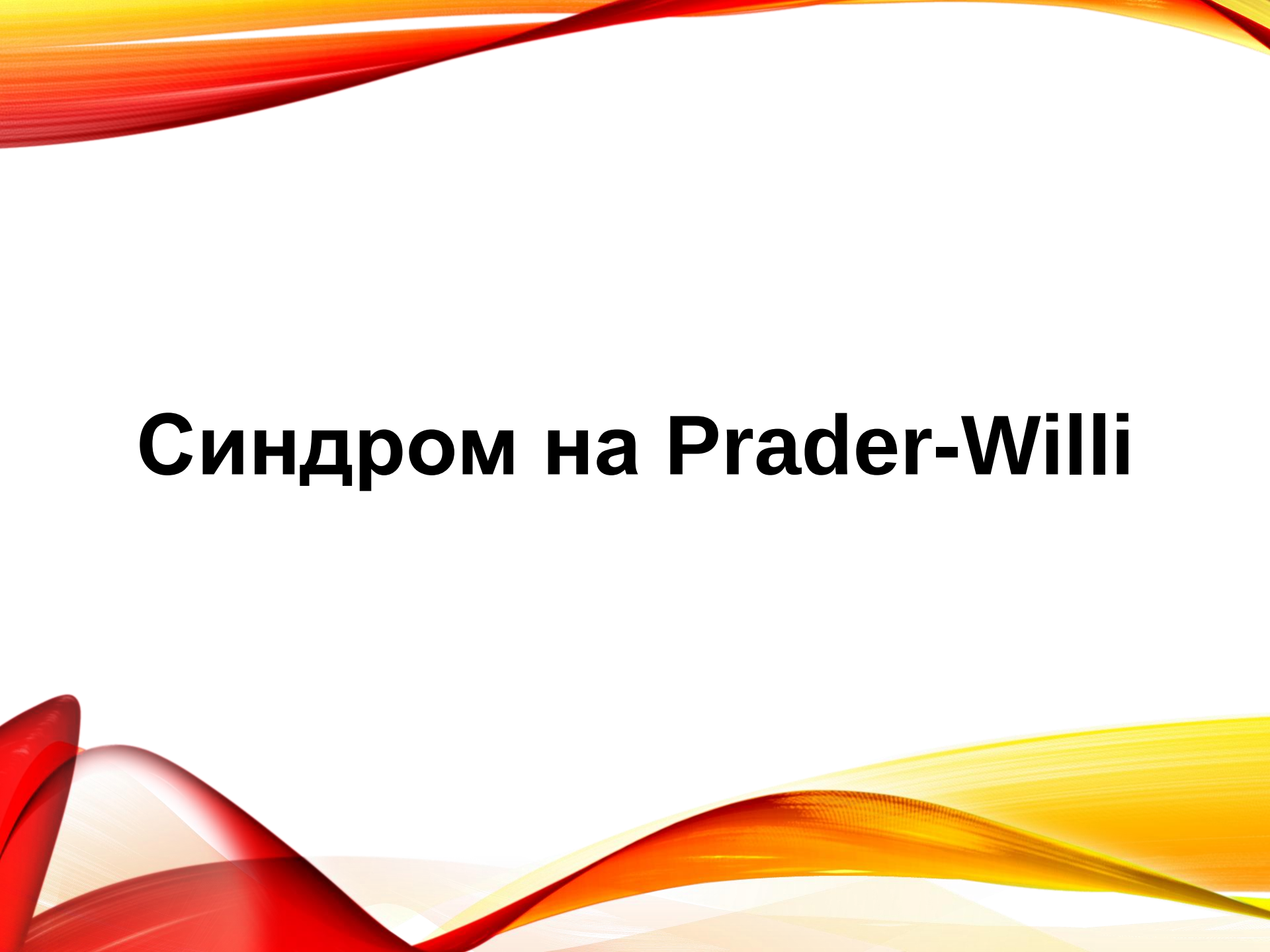


Унипарентална изодизомия- детето получава от единия си родител две идентични копия на единия хомолог от хромозомната двойка

Унипарентална хетеродизомия- детето получава от единия си родител двете хомоложни хромозоми от хромозомната двойка

ПРИМЕРИ ЗА ЗАБОЛЯВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ГЕНОМЕН ИМПРИНТИНГ

- **Prader-Willi syndrome**
- **Angelman syndrome**
- **Beckwith-Weidemann syndrome**
- **Silver-Russell syndrome**
- **Albright hereditary osteodystrophy**
- **Uniparental disomy 14**



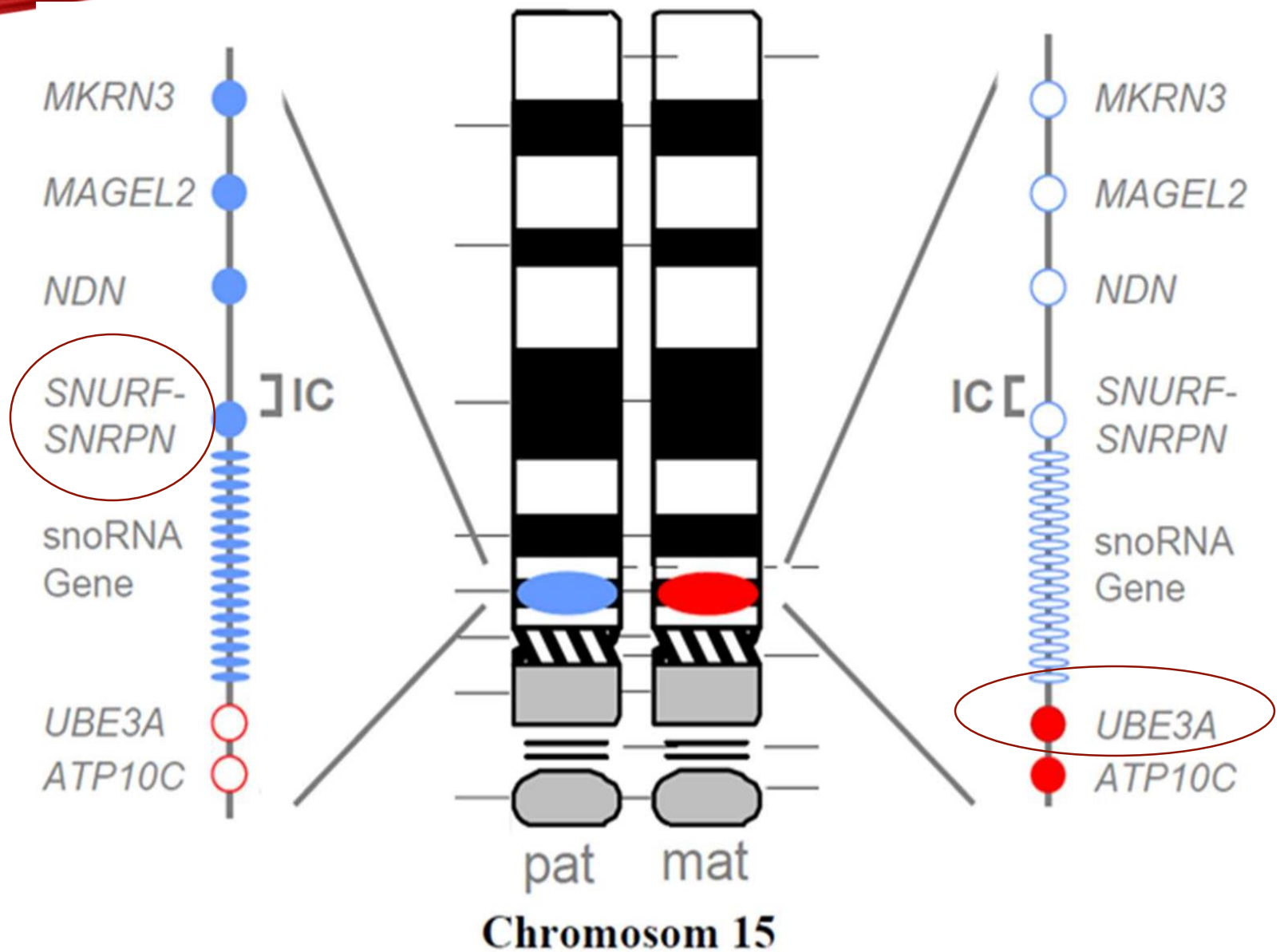
Синдром на Prader-Willi

Синдромът на Прадер-Вили е първото състояние, при което е описан феномена геномен импринтинг.

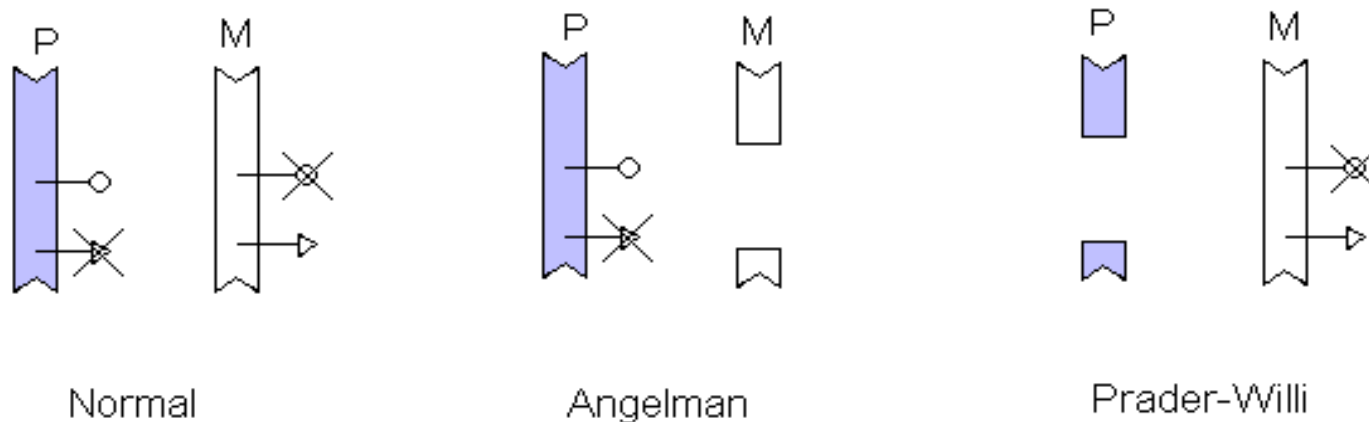
В региона 15q11-13 е идентифициран импринтинг център като генната експресия се регулира посредством **метиране** на цитозиновите бази.

PWS е резултат от **нарушение в бащиния 15q11-13 локус**.

*Нарушение в майчиния 15q11-13 локус води до синдром на **Ангелман***



Фигурата показва двата гена в критичния регион на 15 хромозома:

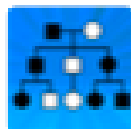
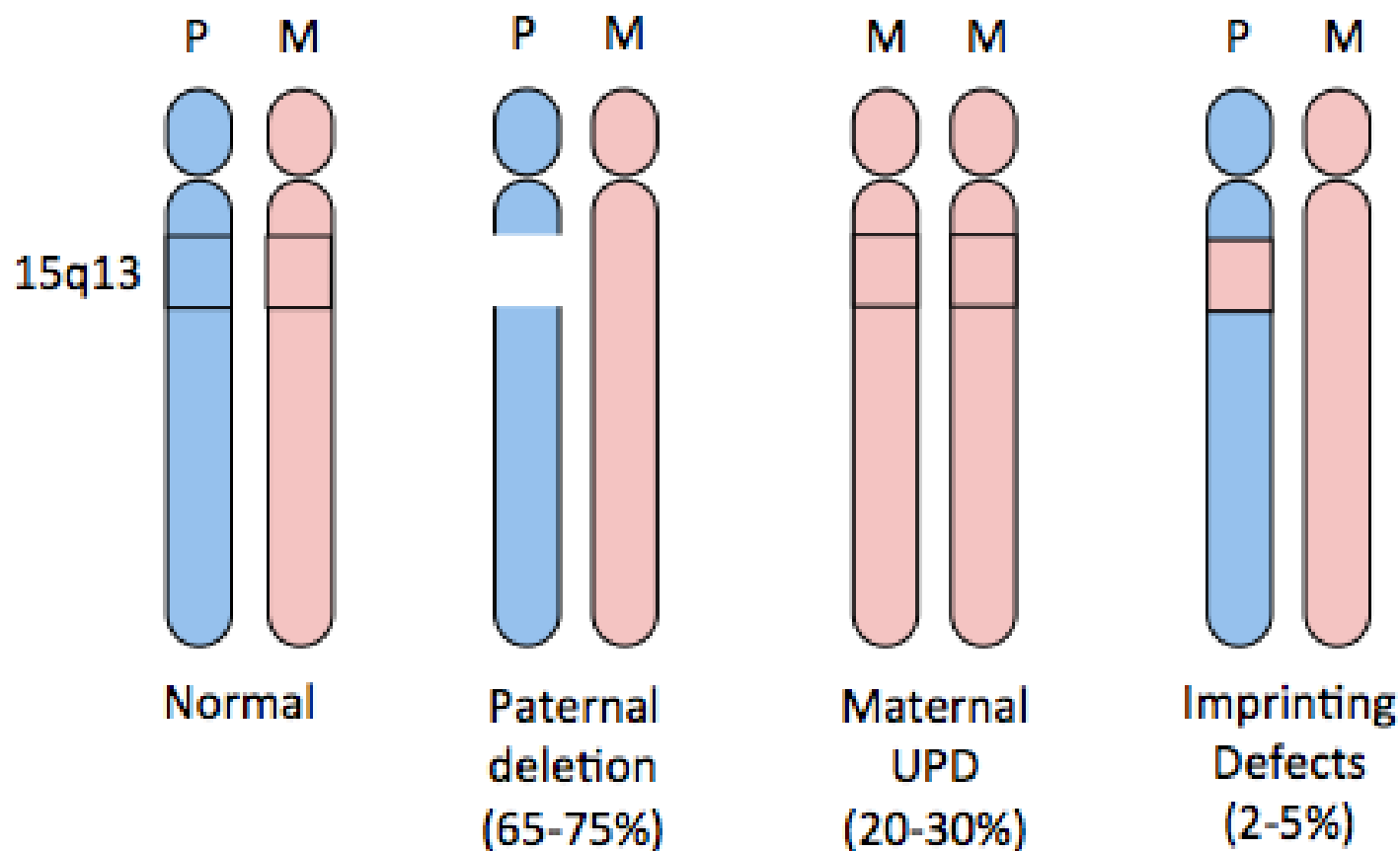


Всеки един от тях е инактивиран(импринтиран) чрез *метилиране*:
PW гена е **инактивиран** на получената **от майката** хромозома .
AS гена е **инактивиран** на хромозомата с **бащин** **произход**.

СИНДРОМ НА PRADER-WILLI

- Честота - 1 / 15 000
- Етиология - повечето случаи на PWS са спорадични
 - **75%** от случаите на PWS възникват в резултат на делеция 15q11-13 на **бащината хромозома 15**
46,XX(XY),del(15)(q11q13)pat
 - **25%** от случаите на PWS са резултат от майчина **унипарентална дизомия (UPD 15mat)**
 - в останалите случаи (<1%) се касае за нарушение в **импринтинг контролиращия ген** или структурно преустройство, засягащо 15 хромозома

Prader-Willi syndrome : Genetic mechanisms



<http://www.genetics4medics.com/prader-willi-syndrome.html>

СИНДРОМ НА PRADER-WILLI ФЕНОТИП

- **Хипотония**, трудности с храненето, ненаддаване на тегло(в *ранна детска възраст*- 1-3 години)
- **Лицев дисморфизъм** (бадемовидни очи, страбизъм, битемпорално стеснение, тънка горна устна)
- **Умствено изоставане** (леко до умерено)
- **Хиперфагия, затлъстяване**(след 3-4годишна възраст)
- **Нисък ръст, малки длани и ходила**
- **Хипогонадизъм/хипогенитализъм** – малък пенис, крипторхизъм, хипопластични лабии и клитор
- Сколиоза, остеопороза

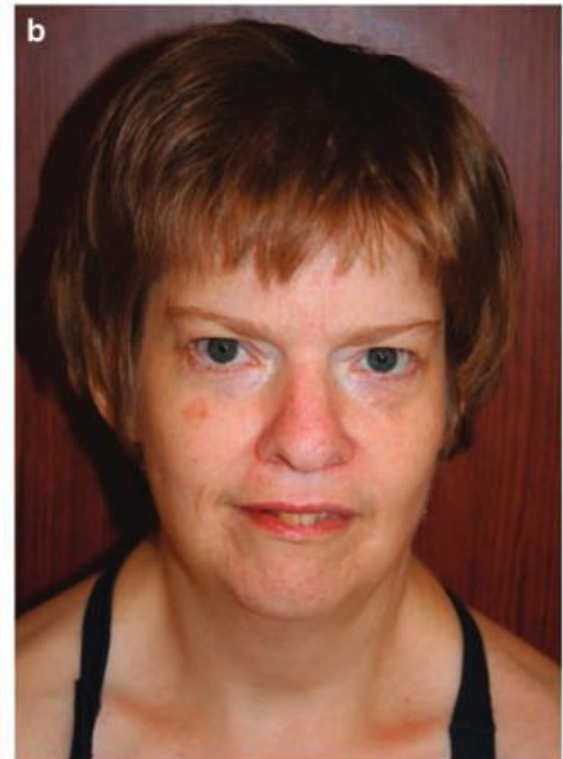
Нормална продължителност на живота



Narrow temple distance
and nasal bridge

Almond-shaped eyes
Mild strabismus

Thin upper lip
Downturned mouth







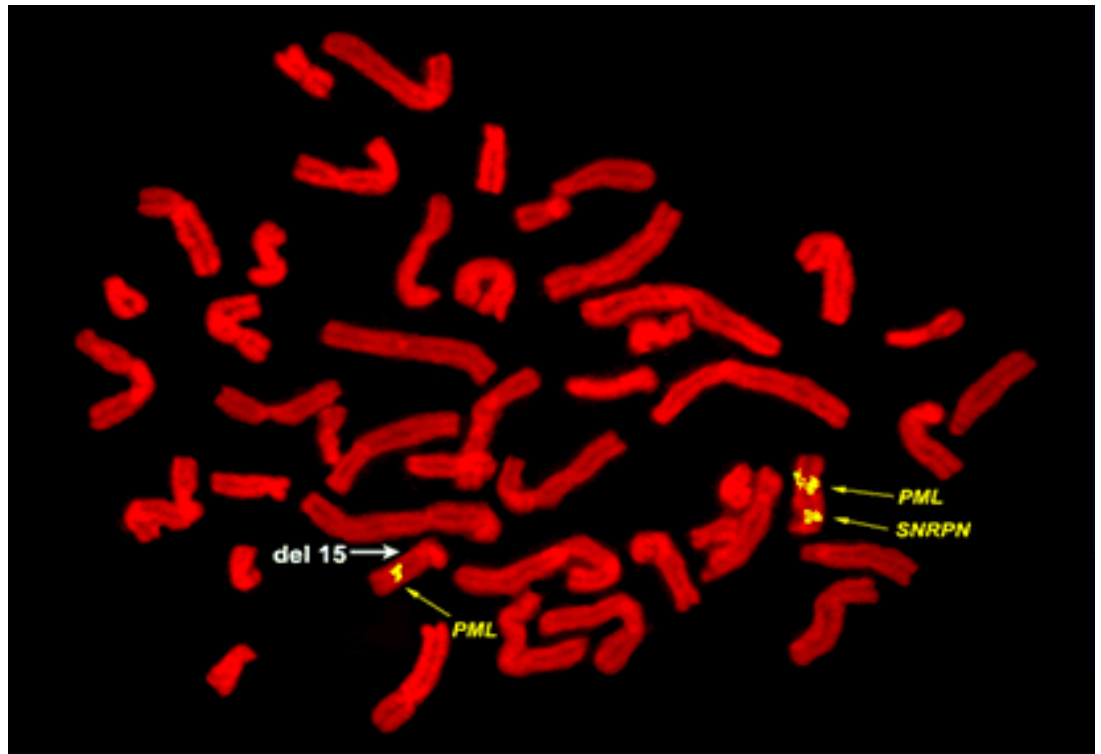
Symptoms of Prader Willi Syndrome



Can't Stop Eating!!!!

ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИ

- FISH – за микроделециите
- ДНК методи – за анализ на метилационния статус и търсене на мутации в импринтинг центъра





Синдром на Angelman

Синоними:

Синдром на “щастливата кукла”

КЛИНИЧЕН ФЕНОТИП

- **Тежко умствено изоставане (100%)**
- Микроцефалия
- Атаксична походка
- Пристъпи на немотивиран смях
- Неразвитие на речта
- Епилепсия
- Хиперактивно поведение
- Хипопигментация, светла кожа и руса коса (65%)
- Прогнатия, редки зъби, голяма уста с протрузия на езика
- Нормална продължителност на живота

Синдром на Angelman



СИНДРОМ НА ANGELMAN



СИНДРОМ НА ANGELMAN

- Честота – 1 / 15 000
- Етиология - повечето случаи на AS са спорадични
 - **70%** от случаите на AS възникват в резултат на делеция в 15q11-13 на **майчинатата** хромозома 15
46,XX(XY),del(15)(q11q13)mat
от случаите на AS са резултат от бащина **унипарентална дизомия (UPD 15pat)**
 - **1-2%** - нарушения в контролиращия импринтинга регион
 - **25%** - мутации в UBE3A гена



**Paternal
UPD**



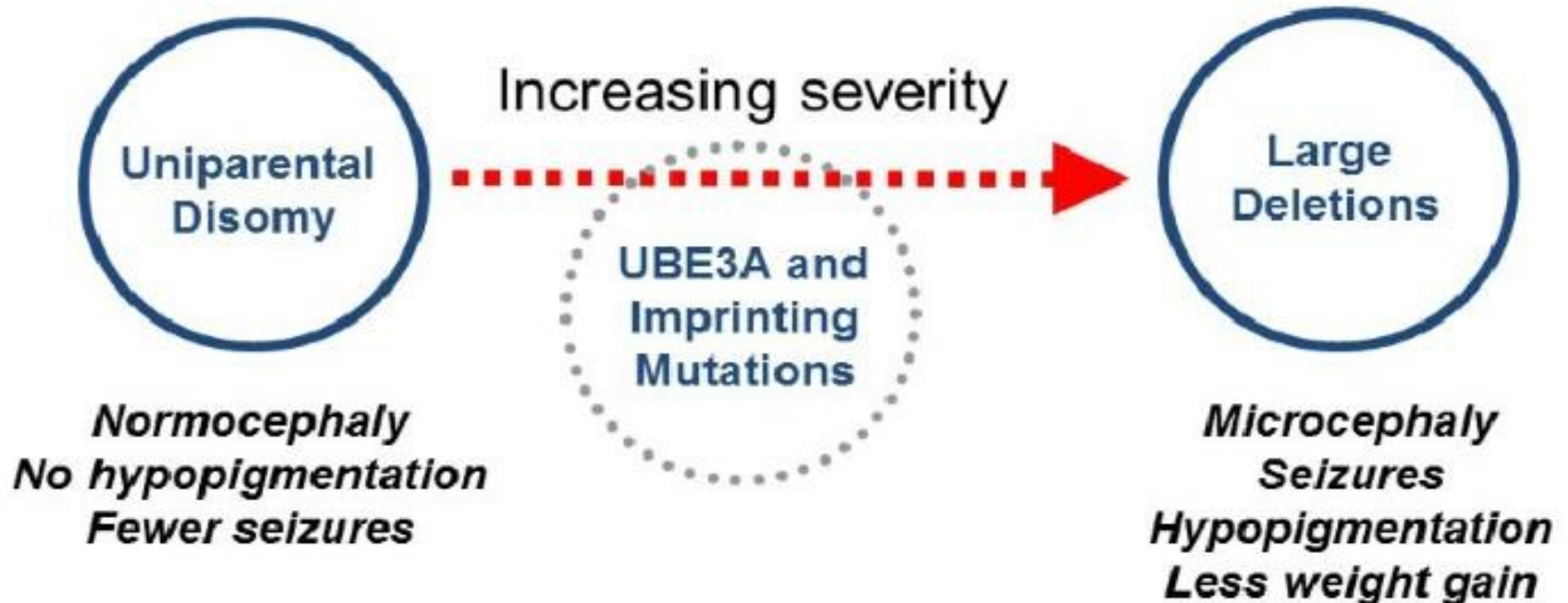
**Imprinting
defect**



**UBE3A
mutation**



**15q11-13
deletion**



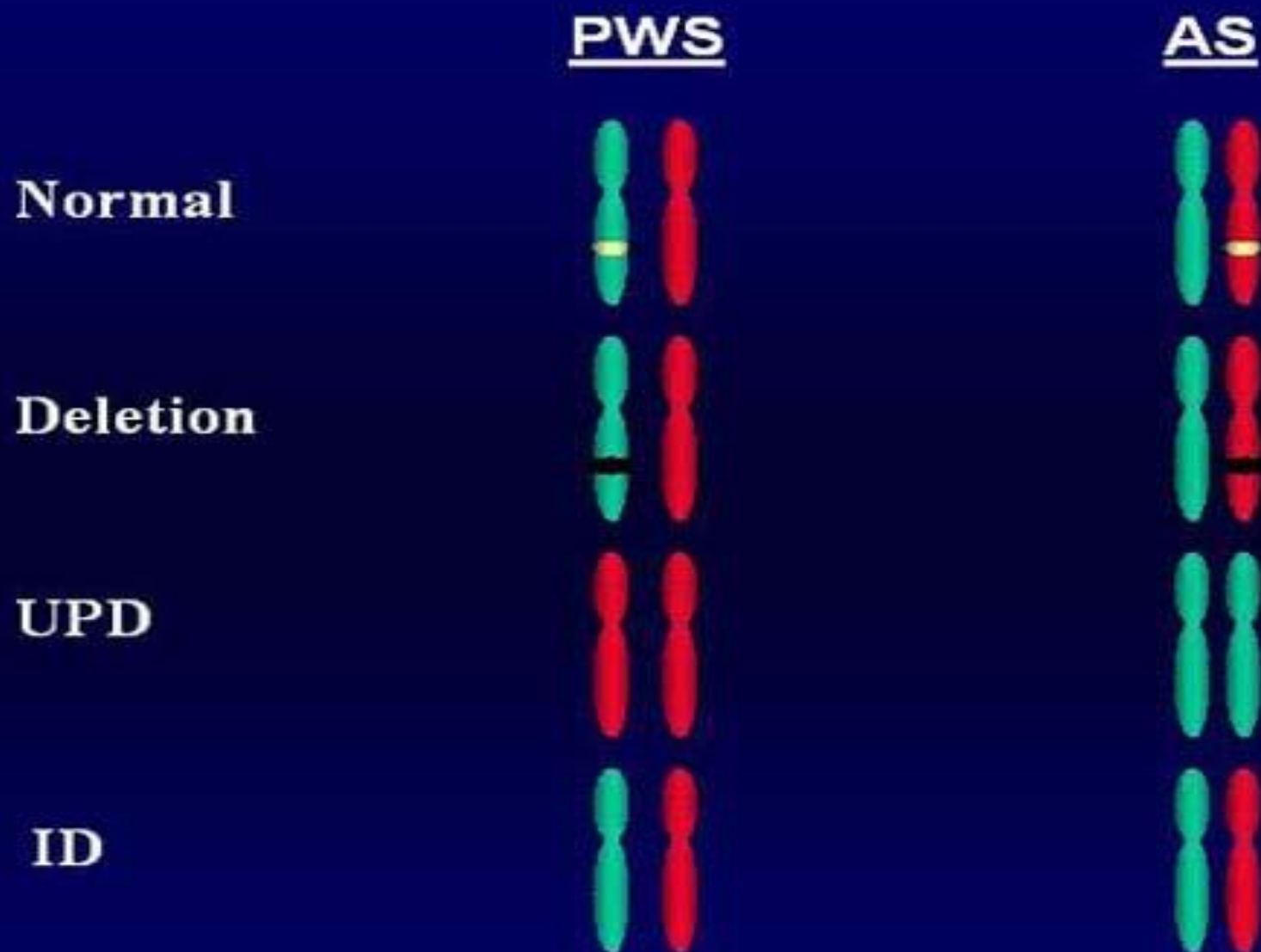
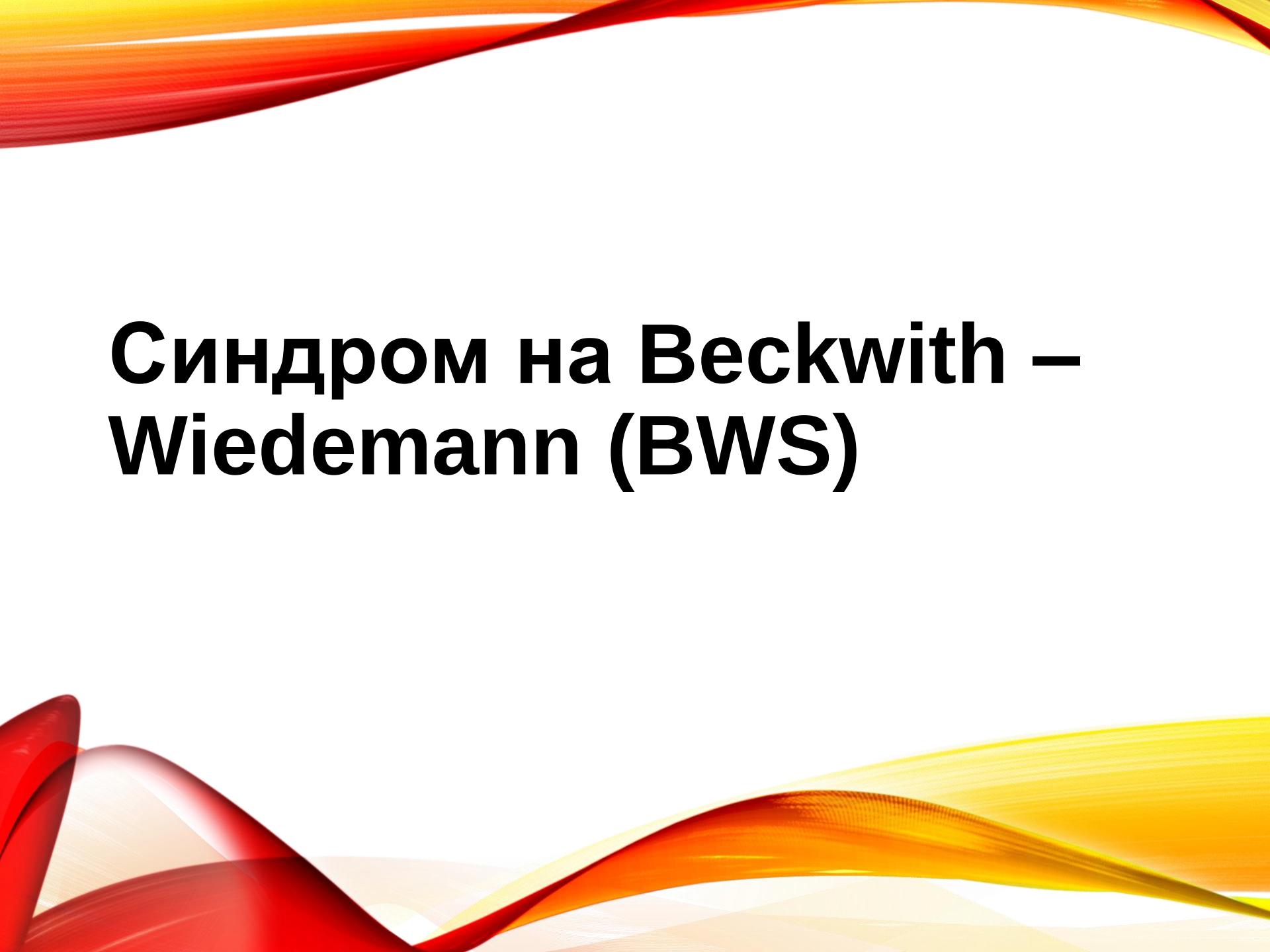


Figure 1. Schematic illustration of common mechanisms of Angelman syndrome that cause chromosomal abnormalities (Red, maternally inherited; Green, paternally inherited).



Синдром на Beckwith – Wiedemann (BWS)

Синдром на Beckwith – Wiedemann

Честота: 1:13 700 новородени

1:4000 новородени след in vitro процедура

Клинични прояви: обикновено се разпознава още при раждането. Пет диагностични критерия:

- **Макросомия** (рождено тегло и дължина >97 персентил)
- **Макроглосия**
- **Срединен дефект на предната коремна стена** – омфалоцеле, умбиликална херния, диастаза на правите коремни мускули
- **Неонатална хипогликемия**
- **Характерни ушни резки(гънки) и ямки**

Beckwith Wiedemann Syndrome



features : HOMO

Hypoglycemia

Omphalocel

Macroglossia/ Macrosomia

Organomegaly



Ушни гънки



ДРУГИ КЛИНИЧНИ ПРОЯВИ

- При някои деца със синдрома на Бекуит-Видеман се наблюдава **хемихипертрофия** (някои части на тялото са по-големи, което води до асиметричен вид)
- 7-10% от децата със синдром на Бекуит-Видеман са изложени на повишен риск от развитие на ембрионални тумори
 - тумор на Вилмс (в 60%)
 - хепатобластом
 - невробластом и др.



хемихипертрофия

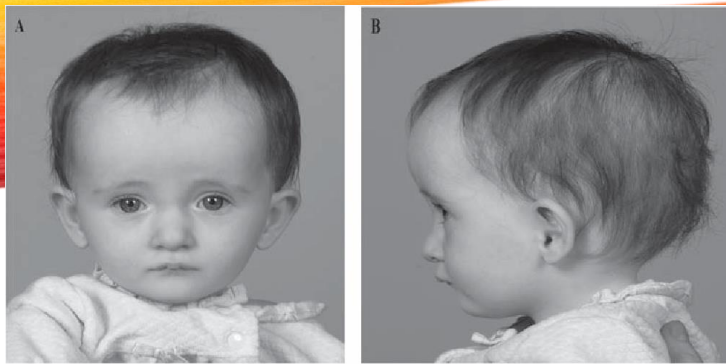


Синдром на Silver-Russel (SRS)

СИНДРОМ НА SILVER-RUSSEL

- Честота – 1 на 30 000 до 1 на 100 000 новородени
- Клинични прояви:
 - **малки за гестационната възраст** (тегло и ръст на раждане <3 персентил)
 - **забавен растеж след раждането**
 - значителни затруднения в храненето в малката възраст
 - **относително голям размер на главата спрямо тялото**
 - **триъгълна форма на лицето**
 - **изпъкнало чело** (при оглед в профил)
 - асиметрия на тялото (хемихипотрофия)
 - скелетни аномалии – сколиоза, клинодактилия и/или брахидактилия
 - забавяне в развитието на речта

Прилага се с успех заместително лечение с растежен хормон



Silver – Russel syndrome

Russell-Silver Syndrome

Major Criteria

- Shortness of stature
- Small size for gestational age
- Variation in sexual development
- Asymmetry

Minor Criteria

- Pseudohydrocephalus
- Triangular shape of face
- Inverted V-shaped mouth
- Café-au-lait spots
- Clinodactyly
- Syndactyly



© HotSpot Media